

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA	Desempenho
	Data: 11 / 06 / 2026	
	Docente: Daniel Gonçalves Oliveira Roselia da Fonseca	
	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	
	Unidade Curricular: Programação de Aplicativos	
	Turma: T DESI 2025/2 N1	
	Estudante:	

CAPACIDADES DA MATRIZ DE REFERÊNCIA
C7 - Desenvolver aplicações e sistemas por meio de linguagem de programação (CT4,CT6).

CAPACIDADES DO ITINERÁRIO
Capacidades Técnicas: CT2 Instalar ferramentas de acordo com requisitos de hardware, software e parâmetro de configuração. CT3 Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação. CT4 Aplicar linguagem de programação por meio do ambiente integrado de desenvolvimento (ide). CT5 Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação. CT6 Aplicar métodos e técnicas de programação.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções sob medida para diferentes segmentos da indústria está em fase de expansão. O setor de engenharia de software foi encarregado de desenvolver novos sistemas para atender demandas de clientes que buscam automatizar processos e integrar dados operacionais. Entre os projetos em andamento, há solicitações de desenvolvimento para sistemas como: 1. Delivery de comida 2. Aplicativo de transporte 3. Loja de departamentos 4. Streaming de vídeo 5. Gerenciamento de estoque 6. Hospital 7. Escola 8. Empresa de Recursos Humanos (RH) 9. Oficina mecânica 10. Fábrica de chocolate Cada projeto possui particularidades, mas todos exigem a construção de um sistema funcional com modelagem de requisitos, estrutura de banco de dados e interface de aplicação.

DESAFIO
O seu desafio é projetar e desenvolver uma aplicação web funcional, escalável e segura , atuando em todas as camadas do software (Full-Stack). O sistema deve garantir que o cliente consiga cadastrar, ler, atualizar e excluir dados operacionais de forma confiável, apoiando a tomada de decisão da empresa através de uma interface intuitiva e um sistema de retaguarda (Back-End) blindado contra falhas.

RESULTADOS E ENTREGAS

Aplicação web Full-Stack funcional e rigorosamente documentada que solucione o problema de negócios proposto, garantindo um código resiliente validado por testes unitários que integra um banco de dados relacional seguro a um Back-End em Python e a uma interface interativa renderizada.

LISTA DE ANEXOS

- Lista de Verificação - PRAP

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Critérios de Avaliação	Capacidade	Peso	Escala		Justificativa do Não
			Sim	Não	
01 - Configuração inicial do ambiente de desenvolvimento (VS Code) executada adequadamente para a linguagem Python.	CT02	0,4			
02 - Inicialização, configuração e estruturação correta do repositório Git local e remoto (commits e push).	CT02	0,4			
03 - Configuração e execução apropriada do ambiente virtual e bibliotecas de terceiros (ex: Flask) para o projeto.	CT02	0,4			
04 - Identificação e modelagem correta de Classes baseadas no domínio do problema (atributos e métodos coerentes).	CT03	0,5			
05 - Diferenciação correta e clara entre Classes (moldes/projetos) e Objetos (instâncias) no código desenvolvido.	CT03	0,5			
06 - Aplicação adequada de conceitos avançados de POO, como a Herança, na arquitetura das entidades do sistema.	CT03	0,5			
07 - Utilização correta de tipos de dados primitivos e mapeamento em Coleções (Listas, Tuplas, Dicionários).	CT04	0,6			
08 - Implementação lógica eficaz utilizando estruturas de decisão (if/else) e laços de repetição (for/while).	CT04	0,6			
09 - Criação de rotas e integração web responsiva entre Front-End e Back-End utilizando o microframework Flask.	CT04	0,6			
10 - Estabelecimento de conexão bem-sucedida, funcional e segura com o banco de dados local (SQLite / conexao.py).	CT05	0,8			
11 - Implementação completa e funcional das operações essenciais de CRUD (Create, Read, Update, Delete).	CT05	0,8			
12 - Aplicação estrita de travas de segurança cibernética na manipulação de dados (uso obrigatório de WHERE).	CT05	0,9			
13 - Estruturação e modularização do software em camadas corporativas, respeitando a separação do Padrão DAO.	CT06	1,0			
14 - Implementação de arquitetura defensiva (blocos Try/Except) para tratamento de erros e resiliência do código.	CT06	1,0			
15 - Criação e execução de scripts de Testes Unitários automatizados (unittest) para validação matemática de métodos.	CT06	1,0			